

Confidence Map Plataforma de Inteligencia para Arquitectura y Delivery

Propuesta para Hackathon – Thoughtworks AI/works™ 2026

Razonamiento visible para entregas con confianza.

El Problema

Los equipos de ingeniería trabajan frecuentemente con especificaciones ambiguas, decisiones arquitectónicas sin trazabilidad y riesgos invisibles durante el delivery. La mayoría de las herramientas de IA generan respuestas, pero no explican incertidumbre, impacto de negocio, accesibilidad o razonamiento arquitectónico.

La Visión

Confidence Map es una plataforma multiagente impulsada por IA que transforma especificaciones en decisiones de ingeniería trazables. La plataforma analiza requerimientos, valida arquitectura, detecta riesgos, estima impacto y explica incertidumbre mediante razonamiento accesible y transparente.

Principios Clave

- Desarrollo guiado por especificaciones (Spec-driven development)
- Razonamiento multiagente
- Validación con Harness Engineering
- Mapas visibles de confianza e incertidumbre
- Experiencia accessibility-first
- Conexión entre ingeniería y negocio

Capacidades Principales

Análisis de Especificaciones – Detecta ambigüedades, contradicciones y casos límite faltantes.

Validación Arquitectónica – Identifica deriva arquitectónica, riesgos de escalabilidad y decisiones débiles.

Inteligencia de Riesgos – Detecta riesgos operacionales, de seguridad y delivery antes de implementar.

Análisis de Impacto de Negocio – Relaciona decisiones técnicas con costo, escalabilidad e impacto operacional.

Aprendizaje Histórico de Delivery – Aprende de incidentes, patrones y soluciones previas.

Validación de Accesibilidad – Garantiza experiencias utilizables para personas con discapacidad visual y auditiva.

Sistema Multiagente

La plataforma utiliza agentes especializados en lugar de un chatbot genérico:

- Agente Analista de Especificaciones
- Agente Validador de Arquitectura
- Agente de Inteligencia de Riesgos
- Agente de Impacto de Negocio
- Agente Defensor de Accesibilidad
- Agente Historiador de Delivery

Confidence Map

La plataforma explica visualmente el nivel de confianza detrás de cada decisión:

- Verde → Explícitamente definido en la especificación
- Amarillo → Inferido razonablemente
- Rojo → Alta incertidumbre o contradicción detectada

Esto permite razonamiento visible y ayuda a identificar dónde aún se requiere validación humana.

Ingeniería Accessibility-First

Confidence Map fue diseñada para ser inclusiva desde el inicio:

- Compatibilidad con lectores de pantalla
- Navegación orientada a teclado
- Alternativas textuales para información visual
- Alertas y resúmenes estructurados
- Transcripciones automáticas y explicaciones accesibles

Integración con Harness Engineering

Harness Engineering actúa como la capa de validación de la plataforma:

- Quality gates automáticos
- Validación de supuestos
- Evidencia para decisiones de delivery
- Verificación de riesgos
- Generación y soporte de pruebas automatizadas

Por Qué Es Importante

Confidence Map reduce incertidumbre antes de que se convierta en riesgo de producción. Ayuda a los equipos a tomar decisiones transparentes, explicables y accesibles, conectando el delivery de software con resultados reales de negocio.

El Futuro de AI/works™

Esta propuesta representa un futuro donde la IA no solo genera software. También genera confianza, transparencia, accesibilidad y entendimiento compartido durante todo el ciclo de delivery.